

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《复变函数》期末考试 (李小山老师)

1. 若 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 证明 $\bar{f}(\bar{z})$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析.
2. $f_i (1 \leq i \leq n)$ 在区域 D 上解析且 $\sum_{i=1}^n |f_i(z)|^2 = 1 (\forall z \in D)$.
证明: $f_i (1 \leq i \leq n)$ 为常数.
3. 判断 $z = 2025$ 在 $\exp(\frac{1}{z-2025})$ 中的奇点类型并说明理由.
4. 若 $u(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上调和, 证明 $\frac{\partial u}{\partial z}$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析.
5. 证明 $\mathbb{C}$ 与 $\Delta(0, 1)$ 不解析同胚.
6. 若 $f(z)$ 在 $\Delta(0, R)$ 上全纯, $f(0) = 0, |f(z)| \leq M$, 证明: $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$.
7. 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上全纯且 $|f(z)| < 1 + |z|^a (0 < a < 1)$. 证明: f 为常函数.
8. 证明 $\sum_{n=0}^{+\infty} z^{n!}$ 收敛圆周上每个点都是奇异点.
9. 找一个 $D : \{|z-1| < 2\} \cap \{|z+1| < 2\} \rightarrow \Delta(0, 1)$ 的共形映射.
10. 区域 D 上的解析函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 内闭一致收敛到 f, f_n 在 D 内均恒不为 0. 证明: f 在 D 内要么恒为 0, 要么恒不为 0.